

Intégration de l'équation de la chaleur par la méthode des différences finies

7 octobre 2025

1 Echanges thermiques

Notre but est de faire un bilan des échanges thermiques dans un solide et d'établir une loi de conservation de l'énergie par unité de temps. D'après Fourier, la variable d'état pertinent pour décrire de tels échanges est la température T et que le flux de chaleur local dans le solide suit une réponse linéaire telle que $\mathbf{j} = -k_{th} \nabla T$.

Le solide est localisé à l'intérieur d'un domaine géométrique que l'on note D .

Il est fait d'un matériau caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , par une masse volumique ρ et par une capacité calorifique C . Il contient en son coeur une source de chaleur de puissance volumique $Q(r, t)$.

La surface du système que l'on note ∂D , échange de la chaleur avec l'air ambiant en tourant le solide par convection. On note h le coefficient d'échange et T_a la température ambiante de l'air.

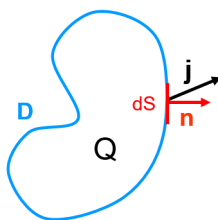


FIGURE 1 – système physique

Hors équilibre thermique, la puissance totale produite dans le solide sera en partie dissipée en surface par convection avec l'air ambiant, la partie restante sera stockée momentanément dans le volume sous la forme de phonons (vibrations de réseau), autrement dit, par l'intermédiaire de la capacité calorifique du matériau.

On obtient donc le bilan suivant :

$$\int_D d^3r Q(r, t) = \oint_{\partial D} dS \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} + \int_D d^3r \rho C_p \frac{dT}{dt} \quad (1)$$

A l'équilibre, autrement dit aux temps longs, la distribution de température devient stationnaire : $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dT}{dt} = 0$.

Pour préciser les ordres de grandeur des paramètres physiques ainsi que leur unité, on prend l'exemple de l'aluminium :

Conductivité thermique	237	$W m^{-1} K^{-1}$
Masse volumique	2700	$kg m^{-3}$
Capacité calorifique	897	$J kg^{-1} K^{-1}$

TABLE 1 – Propriétés physiques de l'aluminium.

2 Equation de la chaleur dans une plaque mince

On suppose que les propriétés physiques sont invariantes dans toute section plane perpendiculaire à Ox et qu'il en est de même pour les conditions aux limites sur les surface en contact avec l'air. Cette invariance impose que le flux de chaleur $\mathbf{j}$ s'écoule selon Ox et que par conséquent $T(x, t)$ ne dépend que de x voire du temps t .

Pour établir l'équation de la chaleur en une dimension, on applique le bilan énergétique (1) à un petit volume de controle d'épaisseur dx et de deux surfaces latérales d'aire identique S et de normales $\pm \mathbf{n}$ (Fig. 2).

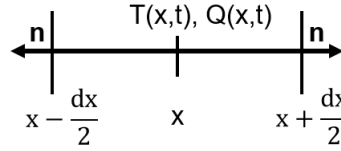


FIGURE 2 – volume de controle

$$Q(x, t) dx S = \mathbf{j}(x+dx/2, t) \cdot \mathbf{n}(x+dx/2) S + \mathbf{j}(x-dx/2, t) \cdot \mathbf{n}(x-dx/2) S + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) dx S \quad (2)$$

en faisant attention à l'orientation des deux normales : $\mathbf{n}(x \pm dx/2) = \pm \mathbf{e}_x$.

Par unité de surface latérale, on a :

$$Q(x, t) dx = j_x(x + dx/2, t) - j_x(x - dx/2, t) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) dx \quad (3)$$

En passant à la limite $dx \rightarrow 0$, sachant que $j_x = -k_{th} \partial_x T$, on obtient l'équation de la chaleur :

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = Q(x, t) \quad (4)$$

où $Q(x, t)$ est une distribution dont les valeurs sont connues analytiquement.

Dans la suite, on négligera la dépendance en température du coefficient de diffusion.

3 Discrétisation de l'espace et du temps

Le système 1D repose sur une grille régulière de pas Δx . Un indice $p \in [1..N]$ repère chaque noeud de la grille d'abscisse $x_p = (p-1)\Delta x$; les noeuds extrémités étant les noeuds 1 et N .

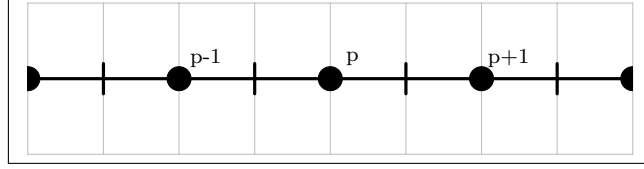


FIGURE 3 – Discrétisation en différences finies 1D

La méthode des différences finies revient à approximer les dérivées temporelles et spatiales par leur accroissement à partir de développements limités de Taylor. Plus précisément, au voisinage du noeud p localisé en x_p , on a à chaque instant :

$$T_{p+1} = T_p + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} \Delta x \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p + \frac{1}{3!} \Delta x \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \vartheta(\Delta x^4) \quad (5)$$

de même :

$$T_{p-1} = T_p - \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} \Delta x \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p - \frac{1}{3!} \Delta x \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \vartheta(\Delta x^4) \quad (6)$$

En sommant (5) et (6), on obtient une approximation du laplacien à l'ordre 2 en Δx :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p = \frac{T_{p+1} + T_{p-1} - 2T_p}{\Delta x^2} + \vartheta(\Delta x^2) \quad (7)$$

4 Schéma temporel explicite

Le temps est lui-aussi discrétisé en pas Δt . On introduit un indice $n \geq 0$ repérant chaque instant $t = n\Delta t$.

L'évolution de la température au noeud p sera décrite par l'intermédiaire d'un développement de Taylor :

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \Delta t \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^n + \vartheta(\Delta t^2) \quad \text{où } \theta \in \{0, 1\} \quad (8)$$

Comme précédemment, on approxime la dérivée temporelle de la température par un accroissement dont la précision est d'ordre 1.

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^n = \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} + \vartheta(\Delta t) \quad (9)$$

L'équation de la chaleur évaluée à l'instant n s'écrit :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_p^n = k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \Big|_p^n + Q_p^n \quad (10)$$

où Q_p^n est connue analytiquement en chaque noeud et en chaque instant. Notez que l'équation (10) est valide en tout point $p \in [1, N]$ et en tout instant $n \geq 0$.

En remplaçant les dérivées par leur accroissement, on observe que le schéma explicite est d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace. On obtient une relation de récurrence qui s'écrit pour les noeuds intérieurs $p \in [2..N-1]$, sous la forme :

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \frac{\Delta t}{\rho c} \left(k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + Q_p^n \right) \quad (11)$$

Le schéma est dit explicite car une suite récurrente en chaque noeud permet de faire évoluer la température de l'instant n à l'instant $n+1$. **L'expression précédente ne peut s'appliquer aux noeuds extrémités en $p=1$ et en $p=N$ car les noeuds 0 et $N+1$ n'existent pas.**

Il est donc nécessaire de particulariser cette relation précédente sur les frontières sous en imposant la température (condition de dirichlet) en $p=1$ ou $p=N$ soit en modifiant l'expression du laplacien en utilisant une condition de type Neuman ou Robin.

Comme l'équation de la chaleur est une équation différentielle d'ordre 1 en temps, il est impératif de donner la distribution de température à l'instant initial en chaque noeud de la grille, pour pouvoir itérer sur le temps.

5 Conditions aux limites

Sur la frontière du domaine, il est nécessaire de définir les conditions aux limites pour que le problème soit bien posé. Les deux principales conditions utilisées en échanges thermiques sont de type Dirichlet et de type Neuman ou Robin.

5.1 Dirichlet

La condition de Dirichlet revient à imposer la température sur la frontière considérée. Elle est utilisée lorsque la surface est en contact avec un liquide à température fixée.

Imposer la température sur la surface de gauche, revient à écrire $T_1^n = T_{dg}$ pour tout $n \geq 0$. De même, si la température est imposée à droite, on a : $T_N^n = T_{dd}$.

T_{dg} et T_{dd} désignent respectivement les températures de dirichlet imposée à gauche et à droite.

5.2 Neumann

Lorsque la frontière est en contact avec un gaz à température constante T_a , le flux de chaleur à travers la surface s'écrit $\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_s = h (T_s - T_a)$ où T_s est la température

à la surface. Cette condition va modifier profondément la forme discrète de l'équation de la chaleur sur le bord considéré. La stratégie pour l'établir repose de nouveau sur un développement de Taylor. Traitons par exemple, le bord gauche. On a à tout instant :

$$T_2 = T(x_1 + \Delta x) = T_1 + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_1 + \frac{1}{2} \Delta x^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 + \vartheta(\Delta x^3) \quad (12)$$

L'application de la condition de Neumann à gauche $\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{j} \cdot (-\mathbf{e}_x) = +k_{th} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_1 = h_g (T_1 - T_{ag})$ permet d'exprimer la dérivée première en fonction du coefficient d'échange à gauche h_g , de la température du gaz à gauche T_{ag} et de celle de la surface T_1 . Ceci induit :

$$T_2 = T(x_1 + \Delta x) = T_1 + \Delta x \frac{h_g}{k_{th}} (T_1 - T_{ag}) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 + \vartheta(\Delta x^3) \quad (13)$$

On obtient donc une expression particularisée du laplacien pour le bord gauche :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 = -\frac{2}{\Delta x^2} \left(T_1 - T_2 + \Delta x \frac{h_g}{k_{th}} (T_1 - T_{ag}) \right) + \vartheta(\Delta x) \quad (14)$$

Regardons maintenant les conséquences sur l'écriture des deux schémas d'intégration introduits précédemment. Il suffit d'abord d'estimer le laplacien (14) à l'instant n puis de remplacer sa valeur dans la formule suivante,

$$T_1^{n+1} = T_1^n + \frac{\Delta t}{\rho c} \left(k_{th} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1^n + Q_1^n \right) \quad (15)$$

où $\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1^n$ est obtenue à partir de (14), en évaluant les températures à l'instant n .

6 Exercice

Ecrire les nouvelles relations de récurrence lorsqu'on applique des conditions de Neumann à droite.

7 Stabilité du schéma explicite

Le schéma explicite qui est le plus simple s'apparente au schéma d'Euler pour les équations différentielles. Il s'écrit :

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n) \quad (16)$$

Pour étudier la stabilité du schéma, on périodise le domaine de calcul à l'infini en dupliquant indéfiniment le système de longueur L . Cela revient à négliger d'emblée l'influence des bords sur la stabilité.

La distribution de température peut alors être développée en séries de Fourier : $T(x) = \sum_k u_k \exp(ikx)$. Comme $T(x+L) = T(x)$, le vecteur d'onde $k = \frac{2\pi q}{L}$ où $q \in [0, N-1]$ prend donc des valeurs discrètes.

On définit la transformée discrète de Fourier inverse par :

$$u_k = \frac{1}{N} \sum_{p=0}^{N-1} T_p \exp(-ik p \Delta x) \quad (17)$$

Démonstration :

$$u_k = \frac{1}{N} \sum_{k'} u_{k'} \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) = \frac{1}{N} \sum_{k'} u_{k'} \frac{1 - \exp(i(k' - k) N \Delta x)}{1 - \exp(i(k' - k) \Delta x)} = \sum_{k'} u_{k'} \delta_{kk'} \quad (18)$$

On examine la réponse du schéma à une petite perturbation sur le champ de température. Elle s'écrit localement : $\delta T_p = \sum_k \epsilon_k \exp(ik p \Delta x)$. En différentiant l'expression (16) et en remplaçant chaque différentielle par une variation, on obtient :

$$\delta T_p^{n+1} = \delta T_p^n + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\delta T_{p+1}^n + \delta T_{p-1}^n - 2\delta T_p^n) \quad (19)$$

ou encore :

$$\sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \exp(ik' p \Delta x) = \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \exp(ik' p \Delta x) \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \times \right. \\ \left. (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2) \right) \quad (20)$$

En appliquant une transformée de Fourier inverse sur la précédente relation, on obtient :

$$\frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) = \frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) \times \\ \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2) \right) \quad (21)$$

ou encore

$$\frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \delta_{kk'} = \frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \delta_{kk'} \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2) \right). \quad (22)$$

Finalement, on a :

$$\epsilon_k^{n+1} = \epsilon_k^n \left(1 - \frac{2k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (1 - \cos(k \Delta x)) \right) = \epsilon_k^n G(k) \quad (23)$$

où $G(k)$ est un gain numérique entre 2 itérations.

Une condition nécessaire pour avoir stabilité au sens de von Neumann est que $|G(k)| \leq 1$ pour observer l'atténuation du bruit numérique. Comme $-1 \leq \cos(k\Delta x) \leq 1$, on obtient les inégalités suivantes :

$$-1 \leq \left(1 - \frac{2k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} 2\right) \leq G(k) \leq 1 \quad (24)$$

L'étude du minorant de $G(k)$ donne la condition de stabilité sur le choix du pas de temps en fonction du pas d'espace :

$$\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{\rho c}{2k_{th}} \quad (25)$$